

Ch3_Part2_物理性質與反應

Chapter 3 講義 Part 2：烷類的物理性質、來源與反應

範圍對應課本：3-4 Physical Properties of Alkanes、3-5 Uses and Sources of Alkanes、3-6 Reactions of Alkanes

一、烷類的物理性質（Physical Properties of Alkanes）

1.1 溶解度與密度（Solubilities and Densities）

烷類是**非極性（nonpolar）**分子，因此：

- 只溶於非極性或弱極性的有機溶劑，不溶於水 → 稱為**疏水性（hydrophobic，字面意義為「怕水」**）
- 密度約在 **0.7 g/mL** 左右，皆**小於水的密度（1.0 g/mL）**
- 因此汽油、油類與水混合時，會分成兩層，**油永遠浮在水面上**（這也是為什麼海上漏油事件中，浮油會漂浮在海面）

💡 **應用連結**：正因為烷類疏水又不易與水中氧氣反應，才能有效隔絕水氣接觸金屬表面，防止生鏽（corrosion），這是烷類作為潤滑油（lubricant）與防鏽劑（preservative）的化學基礎。

1.2 沸點趨勢（Boiling Points）

核心原理：烷類分子間僅存在**凡得瓦力（van der Waals force，屬於倫敦分散力 London dispersion force）**，這是一種因瞬時偶極（instantaneous dipole）產生的微弱吸引力，其強度與分子間**接觸表面積**成正比。

趨勢一：碳數（分子量）越大，沸點越高

- 直鏈烷類的碳鏈越長，表面積越大，凡得瓦力越強，氣化所需克服的分子間作用力越大 → 沸點上升
- 每增加一個 CH_2 ，沸點大約上升：
 - 10 個碳以內：約上升 **30°C**
 - 10 個碳以上：約上升 **20°C**（因為長鏈分子間的凡得瓦力增量效益逐漸遞減）

趨勢二：支鏈越多，沸點越低（同碳數比較下）

- 支鏈烷類的形狀較「球狀、緊實（compact）」，相較於直鏈的「線狀延展」形狀，接觸表面積較小
- 表面積小 → 凡得瓦力弱 → 沸點較低

💡 **記憶口訣**：「越直越長沸點越高；越胖越圓沸點越低」——這裡的「胖」指的是支鏈化程度高、分子形狀趨近球形，使表面積縮小。

1.3 熔點趨勢（Melting Points）

熔點也隨分子量增加而上升，但**熔點圖並非平滑曲線，而是呈鋸齒狀（sawtooth-shaped）**：

- 偶數碳的烷類熔點偏高**：偶數碳鏈能更緊密地堆疊（pack）進固體晶格中，需要更高溫度才能破壞這種堆疊
- 奇數碳的烷類熔點偏低**：奇數碳鏈堆疊效率較差

這是熔點與沸點趨勢最大的不同之處：沸點只和分子間整體作用力大小有關（表面積），而熔點還牽涉到分子在固態中**能否規則排列**的幾何因素。

二、烷類的用途與來源（Uses and Sources of Alkanes）

2.1 依碳數分類的主要用途

碳數範圍	常溫狀態	主要用途
$\text{C}_1\text{--}\text{C}_2$ （甲烷、乙烷）	氣體	天然氣（natural gas）主成分，加熱燃料
$\text{C}_3\text{--}\text{C}_4$ （丙烷、丁烷）	氣體（易加壓液化）	液化石油氣（LPG, liquefied petroleum gas），已取代早期的氟氯碳化物（Freon）噴霧劑

碳數範圍	常溫狀態	主要用途
C ₅ –C ₈ （戊烷～辛烷）	揮發性液體	汽油（gasoline）主成分
C ₉ –C ₁₆ （壬烷～十六烷）	較黏稠液體	煤油（kerosene）、噴射機燃料（jet fuel）、柴油（diesel fuel）
C ₁₆ 以上	黏稠油／固體	潤滑油、加熱用油（礦物油 mineral oil）、石蠟（paraffin wax）

2.2 辛烷值（Octane Number）

汽油燃燒時若壓縮比過高會產生**爆震（knocking）**，這是一種不受控制的提前燃燒現象，會損傷引擎。

辛烷值的定義：以正庚烷（n-heptane，容易爆震，訂為辛烷值 0）與異辛烷（isooctane，即 2,2,4-trimethylpentane，抗爆震性佳，訂為辛烷值 100）混合作為比較基準。某汽油的辛烷值，即等同於「在相同壓縮比下開始爆震」的異辛烷／正庚烷混合物中，異辛烷所佔的體積百分比。

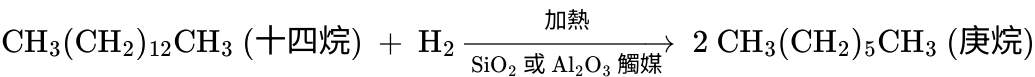
💡 易混淆澄清：辛烷值**不是**指汽油中辛烷（octane, C₈H₁₈）的實際含量百分比，而是一種**相對抗爆震能力的評比指標**，數值來自於「與異辛烷/正庚烷混合物比較」的結果。這是段考選擇題常見的陷阱。

支鏈化程度高的烷類（如異辛烷）通常抗爆震性較佳，這也是為什麼汽油加工過程中會透過異構化（isomerization）等製程增加支鏈烷類比例。

2.3 石油煉製（Petroleum Refining）

原油（crude oil / petroleum）主要成分為烷類、部分芳香烴，以及含硫、含氮的雜質。煉製過程：

- 分餾（fractional distillation）：**依沸點高低將原油分離成不同用途的餾分（見下表）
- 裂解（cracking）：**將高沸點、較不具經濟價值的長鏈餾分，在觸媒與高溫下切斷成短鏈分子（如汽油等更具價值的產品）
- 氫裂解（hydrocracking）：**裂解反應在**氫氣存在下**進行，產物為飽和烷類，且不含硫、氮雜質



原油分餾主要餾分（Table 3-3）：

沸點範圍 (°C)	碳數	餾分	用途
< 30°	2–4	石油氣	LP gas 加熱用
30°–180°	4–9	汽油	汽車燃料
160°–230°	8–16	煤油	加熱、噴射機燃料
200°–320°	10–18	柴油	汽車燃料
300°–450°	16–30	重油	加熱、潤滑
> 300°（真空）	> 25	石油膠、石蠟	—
殘留物	> 35	瀝青 asphalt	—

2.4 天然氣與甲烷水合物（Natural Gas & Methane Hydrate）

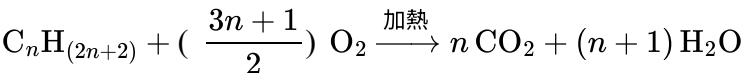
- 天然氣組成：約 70% 甲烷、10% 乙烷、15% 丙烷
- 甲烷水合物（methane hydrate）：**在深海低溫高壓環境下，個別甲烷分子被水分子形成的籠狀結構包覆而成的固態物質。開採出水面後迅速融化並釋出甲烷氣體
- 甲烷是比二氧化碳更強的溫室氣體（greenhouse gas），若海洋暖化導致大量甲烷水合物釋出，可能加劇全球暖化——此為應用型考題常出現的延伸議題

三、烷類的反應（Reactions of Alkanes）

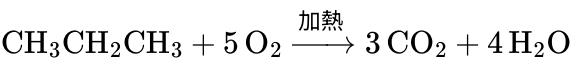
烷類的舊稱是 **paraffin（石蠟／鏈烷）**，字源來自拉丁文 *parum*（太少）與 *affinis*（親和力），意指烷類對其他試劑「缺乏親和力」，反應性極低。以下三種是烷類最基本的反應類型：

3.1 燃燒（Combustion）

烷類在過量氧氣中高溫燃燒，生成二氧化碳與水，並釋放大量熱能：



範例（丙烷燃燒）：



💡 **配平技巧：**CO₂ 前面係數 = n（碳數）；H₂O 前面係數 = (n+1)（因為每個 CH₂ 提供 2 個氫，兩端各多一個氫原子，氫總數為 2n+2，除以 2 即為水的係數）；O₂ 前面係數則需配平氧原子數，等於 CO₂ 提供氧數（2n）加上 H₂O 提供氧數（n+1）之總和除以 2，即 (3n+1)/2。

3.2 裂解與氫裂解（Cracking & Hydrocracking）

已於 2.3 節說明，此處補充兩者產物的差異：

反應類型	是否加氫	主要產物
裂解（cracking）	否	較短鏈 烷類 + 烯類 混合物（因為切斷 C–C 鍵後，斷點兩端各形成一個雙鍵或需要氫轉移補足價數，總氫量不足時就會生成烯類）
氫裂解（hydrocracking）	是（外加 H ₂ ）	純粹的 短鏈飽和烷類 ，且不含硫氮雜質

3.3 鹵化反應（Halogenation）

烷類可與鹵素（F₂, Cl₂, Br₂, I₂）在**光照或加熱**條件下反應，生成鹵烷（alkyl halide），並釋出 HX：



（甲烷可依序被取代生成一氯甲烷 chloromethane、二氯甲烷 dichloromethane、三氯甲烷/氯仿 trichloromethane (chloroform)、四氯化碳 tetrachloromethane (carbon tetrachloride)）

各鹵素反應性比較：

鹵素	反應速率特性
F ₂ （氟）	反應太劇烈，難以控制
Cl ₂ （氯）、Br ₂ （溴）	反應速率適中，易於控制，是實驗室與工業最常用者
I ₂ （碘）	反應極慢，幾乎不反應

✦ 此處僅為鹵化反應總覽，詳細的自由基反應機構（free radical mechanism）、反應性與選擇性（reactivity and selectivity）將於 **Chapter 4** 詳細討論，段考若涵蓋 Ch.3 範圍，此部分通常只考基本反應式的辨認與生成物種類，不會深入機構細節。

四、例題詳解

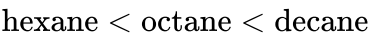
例題 1（課本 Problem 3-10，物理性質趨勢排序）★常考題型

題目：將下列各組化合物依沸點由低到高排序：

- (a) hexane（己烷）、octane（辛烷）、decane（癸烷）
(b) octane（辛烷）、(CH₃)₃C–C(CH₃)₃、CH₃CH₂C(CH₃)₂CH₂CH₂CH₃

詳解：

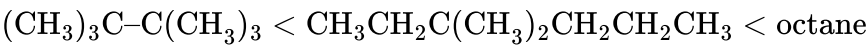
(a) 三者皆為直鏈烷類，碳數分別為 6、8、10。根據「碳數越大、表面積越大、凡得瓦力越強、沸點越高」的原則，直接依碳數排序：



(b) 三者分子式皆為 C₈H₁₈（同分異構物），需比較**支鏈化程度**：

- octane（辛烷）：**直鏈，CH₃(CH₂)₆CH₃，完全無支鏈 → 表面積最大
- CH₃CH₂C(CH₃)₂CH₂CH₂CH₃（即 3,3-dimethylhexane）：**主鏈 6 碳，中間有 1 個四級碳（兩個甲基取代），支鏈化程度中等
- (CH₃)₃C–C(CH₃)₃（即 2,2,3,3-tetramethylbutane）：**中心僅剩 2 個碳的主鏈，兩端都被 3 個甲基包圍，是這三者中**支鏈化程度最高、分子形狀最接近球形**的異構物

支鏈越多 → 表面積越小 → 凡得瓦力越弱 → 沸點越低。因此排序為：



💡 **這題真正在考的能力：**(b) 小題看似是「給結構比大小」，但真正的解題關鍵是要能在腦中（或紙上）**快速判斷每個結構的支鏈化程度／分子形狀的球形化程度**，而不是直接數碳數（因為三者碳數相同）。建議解題時先簡單畫出每個結構的「骨架示意圖」，目視比較哪一個看起來最接近球狀、哪一個最接近直線狀。

例題 2（原創延伸題，燃燒反應配平應用）

題目：寫出 2,2,4-trimethylpentane（即異辛烷 isooctane，辛烷值 100 的參考物質）完全燃燒的平衡化學反應式。

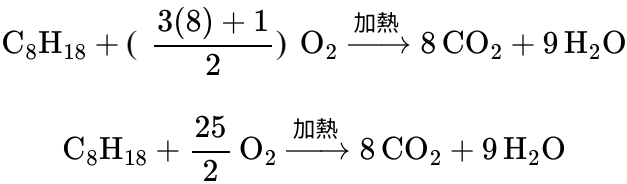
詳解：

Step 1：確認分子式

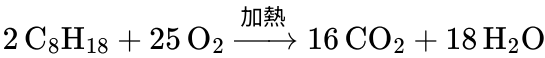
2,2,4-trimethylpentane 主鏈為戊烷（pentane, 5 碳），加上 3 個甲基取代，總碳數 = 5 + 3 = 8，屬於 C₈H₁₈（可用通式 C_nH_{2n+2} 驗證：C₈H₁₈ ✓，此為異辛烷）

Step 2：套用通式配平

由前述配平公式，n = 8：



為避免分數係數，兩邊同乘以 2，得最終平衡式：



✦ **重點提醒：**即使異辛烷是高度支鏈化的分子，其燃燒反應的化學計量（stoichiometry）只取決於**分子式**（碳數與氫數），與支鏈排列方式完全無關——這是配平時要注意的觀念澄清，不要被複雜的結構名稱嚇到，先確認分子式再配平即可。

五、重點整理表

主題	核心趨勢／原理	常考延伸
沸點	碳數↑ → 沸點↑；支鏈↑ → 沸點↓（同碳數下）	凡得瓦力（表面積效應）是唯一原理依據
熔點	碳數↑ → 熔點↑；但呈 鋸齒狀 （偶數碳堆疊較好，熔點較高）	與沸點趨勢的「平滑」不同，是常見選擇題陷阱
密度	皆小於水（約 0.7 g/mL）	油水分離、油浮於水面的原理
辛烷值	抗爆震能力指標，以異辛烷(100)／正庚烷(0)為基準	並非「辛烷含量百分比」，是相對比較值
裂解 vs 氫裂解	裂解生成烷類+烯類；氫裂解生成純烷類	是否額外加氫是關鍵區別
燃燒反應配平	CO ₂ 係數=n；H ₂ O 係數=n+1；O ₂ 係數=(3n+1)/2	僅需分子式即可配平，與支鏈結構無關

六、自我練習題（附提示）

練習 1：判斷 pentane（戊烷）、2-methylbutane（異戊烷）、2,2-dimethylpropane（新戊烷）三者沸點高低順序，並說明理由。

💡 **提示：**三者互為同分異構物（皆為 C₅H₁₂），比較依據是支鏈化程度／分子形狀球形化程度。新戊烷的中心碳為四級碳，形狀最接近球形。

練習 2：寫出 cyclohexane（環己烷，C₆H₁₂）完全燃燒的平衡反應式。

💡 **提示：**環烷類通式為 C_nH_{2n}（比開鏈烷類少 2 個氫），配平時氫原子數需重新計算，不能直接套用開鏈烷類的 (n+1) 公式，請重新配平 H₂O 與 O₂ 的係數。

練習 3：某汽油樣品的辛烷值為 87。請解釋這個數字的化學意義，並說明它是否代表此汽油中含有 87% 的辛烷（octane, C₈H₁₈）。

💡 提示：回顧 2.2 節「辛烷值」定義的精確描述，特別留意「異辛烷 (isooctane)」與「辛烷 (octane)」是兩個不同的化合物名稱，不可混淆。

✦ **下一份講義 (Part 3)** 將進入本章核心重點之一：3-7～3-9 構形分析 (Conformational Analysis) ——紐曼投影式 (Newman projection) 畫法、乙烷／丙烷／丁烷的扭轉能量分析與能量圖繪製，這部分將會有較多圖形與計算類型的例題，難度會顯著提升。

請確認 Part 2 的內容深度與例題是否符合你的需求，若沒問題我就接著製作 Part 3。